Veiligheidsinformatieblad

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.
Datum / herzien op: 27.08.2023 Versie: 13.0
Datum vorige versie: 28.04.2023 Vorige versie: 12.0
Datum / Eerste versie: 11.12.2002
Product: **Butadieen**

(ID Nr. 30042222/SDS_GEN_BE/NL)

drukdatum 09.07.2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

Butadieen

Chemische naam: buta-1,3-dieen
INDEX nummer: 601-013-00-X
CAS-nummer: 106-99-0

REACH-registratienummer: 01-2119471988-16, 01-2119471988-16-0029

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: chemisch product
Geschikt gebruik: chemisch product

Voor het gedetailleerde geïdentificeerde gebruik van het product, zie de bijlage in het veiligheidsinformatieblad.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Contactadres:
BASF Belgium Coordination Center Comm. V.
Drève Richelle 161 E Bte 43
1410 WATERLOO, BELGIUM

Telefoon: +31 26 371 71 71
e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Centre Antipoisons / Antigifcentrum
+ 32 70 245 245
Internationaal noodnummer:

Telefoon: +49 180 2273-112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Gas 1	H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
Press. Gas Vloeibaar gas	H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
Muta. 1B	H340 Kan genetische schade veroorzaken.
Carc. 1A	H350 Kan kanker veroorzaken.

Volgens onze huidige kennis en toepassing van de criteria gegeven in Annex I van de Verordening(EC) No 1272/2008, de volgende classificatie overtreft de classificatie gegeven in Verordening (EC) No 1272/2008, Annex VI, Tabel 3.1, is vereist

Flam. Gas 1A
Press. Gas Vloeibaar gas
Carc. 1A
Muta. 1B

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictogram:

Signaalwoord:

Gevaar

Gevaarsindicatie:

H280	Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H220	Zeer licht ontvlambaar gas.
H350	Kan kanker veroorzaken.
H340	Kan genetische schade veroorzaken.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

P280	Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming.
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P201	Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

P308 + P313	Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Veiligheidsaanbevelingen (opslag):

P405	Achter slot bewaren.

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.

Etikettering van speciale preparaten (GHS):

Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Indien van toepassing wordt in deze rubriek informatie verstrekt over andere gevaren die niet tot een indeling leiden, maar die kan bijdragen tot de algemene gevaren van de stof of het mengsel.
Zie rubriek 12 - Resultaten van de PBT- en vPvB beoordeling.
Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.
Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Chemische omschrijving

1,3-butadieen

gehalte (W/W): >= 99,5 %	Flam. Gas 1
CAS-nummer: 106-99-0	Press. Gas Vloeibaar gas
EG-nummer: 203-450-8	Muta. 1B
INDEX nummer: 601-013-00-X	Carc. 1A
	H280, H220, H350, H340
Stof met EU-grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling	

gestabiliseerd met:
4-tert-butylpyrocatechol

	Skin Corr./Irrit. 1B
CAS-nummer: 98-29-3	Eye Dam./Irrit. 1
EG-nummer: 202-653-9	Skin Sens. 1
	Aquatic Chronic 2
	H317, H314, H411

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

3.2. Mengsels

Niet toepasbaar

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Hulpverleners moeten aan eigen bescherming denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding direct verwijderen.

Na inademen:
Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact:
Direct met veel water en zeep grondig wassen, doktershulp.

Na contact met de ogen:
Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken:
Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11.

Gevaren: De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11. (Verdere)symptomen en/of effecten zijn tot zover niet bekend

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
kooldioxide, bluspoeder

Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen:
schuim, verneveld water, volle waterstraal

Aanvullende aanwijzingen:

Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Advies: Auto-polymerisatie indien oververhit in een container.

Advies: Licht ontvlambaar. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

Advies: Vrijkomen van de substantie/het product op een veilige manier vermijden of stoppen. Bedreigde verpakkingen met watersproeistraal koelen.

Advies: Verbranding veroorzaakt schadelijke en giftige rook.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsuitrusting:
Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylinder. Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Verdere gegevens:
Vuur niet doven zolang de toevoer niet met veilig kan gestopt worden. De stof/het product vormt met lucht ontvlambare mengsels. Personeel dat niet nodig is uit de omgeving evacueren. Brand op maximale afstand bestrijden.

Brandblusmaatregelen aan de omgeving aanpassen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Lekkage stoppen of verhinderen. Vrijkomen van de substantie/het product op een veilige manier vermijden of stoppen.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen. Adembescherming bij onvoldoende ventilatie.

Omstanders op afstand houden en boven de wind blijven.

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verontreinigd water/bluswater tegenhouden.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Gassen/dampen/nevels met watersproeistraal neerslaan.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Het product alleen in een gesloten systeem overstorten en behandelen. Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Goede ventilatie van opslag- en arbeidsplaats.

Brand- en explosiebescherming:
Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geen relevante informatie beschikbaar.
Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Verpakking gesloten en op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen.

Opslagstabiliteit:
Product is gestabiliseerd, maximale opslagstabiliteit in acht nemen.

additieven:
4-tert-butylpyrocatechol (CAS-nummer: 98-29-3)

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie blootstellingsscenario('s) in bijlage van dit veiligheidsinformatieblad.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

106-99-0: 1,3-butadieen
TGG waarde (8 uren) 2,2 mg/m3 ; 1 ppm (Richtlijn 2004/37EG)
TGG waarde (8 uren) 2,2 mg/m3 ; 1 ppm (TLV (BE))

PNEC

zoet water:
Geen PNEC afgeleid, stof is een gas

zeewater:

Geen PNEC afgeleid, stof is een gas

sporadisch vrijkomen:
Geen PNEC afgeleid, stof is een gas

sediment (zoet water):
Geen PNEC afgeleid, stof is een gas

sediment (zeewater):
Geen PNEC afgeleid, stof is een gas

bodem:
Geen PNEC afgeleid, stof is een gas

Waterzuiveringsinstallatie:
Geen PNEC afgeleid, stof is een gas

DNEL

arbeider:
Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 2,21 mg/m3, 1 ppm
De waarde komt met een DMEL overeen.

verbruiker:
Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 0,0664 mg/m3
De waarde komt met een DMEL overeen.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:
Adembescherming bij optreden van gassen/dampen. Geschikte adembescherming bij lage concentraties of kortstondige inwerking: Gasfilter voor organische gassen/dampen met een laag kookpunt (kookpunt < 65 °C, bv. EN 14387 type AX). Geschikte adembescherming bij hogere concentraties of langere inwerking: autonoom ademhalingsapparaat (isoleringstoestel)

Handbescherming:
Bij gevaar voor bevriezing door gaslek, kuodebestendige handschoenen dragen (EN 511).

Chemicaliënbestendige handschoenen (EN ISO 374-1)
Geschikte materialen, ook bij langer en direct contact (aanbevolen : beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringingstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1):
nitrilrubber (NBR) - 0,4 mm laagdikte
fluorelastomeer (FKM) - 0,7 mm laagdikte

Geschikte materialen bij korttijdig contact (aanbevolen : tenminste beschermingsindex 2, overeenkomstig > 30 minuten doordringbaarheidstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1)
butylrubber - 0,7 mm laagdikte
chloropreenrubber (CR) - 0,5 mm laagdikte

Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzigingen van de producent. Additionele aanwijzing: De gegevens zijn gebaseerd op eigen proeven, literatuurgegevens en informatie van handschoenproducenten of afgeleid van soortgelijke stoffen. Vanwege meerdere factoren die van invloed kunnen zijn (bv. temperatuur) moet rekening worden gehouden met het feit dat de gebruiksduur van een chemicaliënhandschoen in de praktijk aanzienlijk korter kan zijn dan de door de test aangegeven permeatietijd.

Oogbescherming:
Goed gesloten veiligheidsbril (korfbril) (EN 166)

Lichaamsbescherming:
Persoonlijk beschermingsmiddel kiezen afhankelijk van de activiteit en de mogelijke inwerking, bv. schort, veiligheidslaarzen, beschermingskleding tegen chemicaliën (volgens EN 14605 in geval van spatten of EN ISO 13982 in geval van stof)

Houd rekening met de risicobeheersmaatregelen in het blootstellingsscenario.

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Aanvullend op de gegevens van de persoonlijke beschermingsuitrusting is het dragen van gesloten werkkledij verplicht. Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen. Inademen van dampen vermijden. Verontreinigde kleding direct uittrekken en veilig verwijderen. Na het werk huid reinigen en verzorgen.

Milieublootstelling controles

Gepaste risikobeheersmaatregelen moeten worden toegepast.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand:	gasvormig
Vorm:	onder druk vloeibaar gemaakt gas
Kleur:	kleurloos
Reuk:	aromatisch
Geurdrempelwaarde:	niet bepaald
Smeltpunt:	-108,9 °C (1.013 hPa) Literatuurverwijzing.
Kookpunt:	-4,41 °C (1.013 hPa) Literatuurverwijzing.
Ontbrandbaarheid:	Zeer licht ontvlambaar.
Onderste explosiegrens:	2,0 %(V) Literatuurverwijzing.
Bovenste explosiegrens:	12 %(V) Literatuurverwijzing.

Vlampunt:	-76,1 °C Literatuurverwijzing.	(overige, overige)
Zelfontbrandingstemperatuur:	420 °C Literatuurverwijzing.	
Thermische ontleding:	Geen ontleding,wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.	
pH-waarde:	De stof dissociëert niet.	
Viscositeit, kinematisch:	Niet van toepassing, het product is een gas	
Viscositeit, dynamisch:	0,149 mPa.s (20 °C)	
thixotropie:	niet thixotroop	
Oplosbaarheid in water:	Literatuurverwijzing. 0,735 g/l (20 °C)	
Oplosbaarheid (kwalitatief) oplosmiddel(en):	organische oplosmiddelen oplosbaar	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):	1,99 (25 °C; pH-waarde: 7)	
Dampspanning:	2.170 hPa (16,85 °C) Literatuurverwijzing. 2.550 hPa (21,85 °C) Literatuurverwijzing.	
Relatieve dichtheid:	0,0023 (15 °C)	(berekend)
Soortelijke massa:	0,0023 g/cm3 (15 °C, 1.013 hPa) Wetenschappelijke studie niet noodzakelijk.	(berekend)
Relatieve dampdichtheid (lucht):	1,9322 Literatuurverwijzing., Zwaarder dan lucht.	

Deeltjeseigenschappen

Deeltjesgrootteverdeling: De stof/het product wordt niet als vaste stof of als granulaat op de markt gebracht of gebruikt. -

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontplofbare stoffen

Explosiegevaar: Op basis van de structuur wordt dit product als niet explosief geklassificeerd.

Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen: Vanwege zijn structuur wordt het product geclassificeerd als niet oxiderend.

Gassen onder druk

Kritische temperatuur/druk: 152,0 °C
Literatuurverwijzing.

Pyrofore eigenschappen

Zelfontbrandingstemperatuur: testtype: Mogelijkheid tot spontane zelfontbranding bij binnentemperatuur.

Op basis van zijn structuur wordt het product niet als zelfontvlambaar geclassificeerd.

zelfverhittende stoffen en mengsels

Zelfopwarmingsmogelijkheid: Het is geen stof, die tot zelfverhitting komt.

Stoffen en mengsels die ontvlambare gassen uitstoten in contact met water

Vorming van ontvlambare gassen:
Met water geen vorming van ontbrandbare gassen.

Metaalcorrosie

Niet corrosief op metaal.

Andere veiligheidskenmerken

Radioactiviteit: niet radioactief voor transport

pKa:
De stof dissociëert niet.

Adsorptie/water - bodem: KOC: 39,6; log KOC: 1,6 (berekend)

Oppervlaktespanning:
Op basis van de chemische structuur is geen oppervlakteactiviteit te verwachten.

Molaire massa: 54,09 g/mol

SAPT-TemperatuurS: 50 °C
Geïsoleerde tank, 20 m3

Verdampingssnelheid:
waarde kan geschat worden op basis van de constante van Henry's Law of op de dampdruk.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

Metaalcorrosie:	Niet corrosief op metaal.	
Vorming van ontvlambare gassen:	Opmerkingen:	Met water geen vorming van ontbrandbare gassen.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden. Voor aflevering wordt het product gestabiliseerd tegen spontane polymerisatie.

Peroxide: Het product/de stof neigt tot peroxidevorming.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Hevige reactie bij inwerking van oxidatiemiddelen.
Voor aflevering wordt het product gestabiliseerd tegen spontane polymerisatie.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen. Direct zonlicht vermijden.
Verhitting kan drukopbouw en een mogelijke intploffing van de container veroorzaken.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:
sterke oxidatiemiddelen

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten:
Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en behandeling in acht worden genomen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:

Na eenmalige inhalatoire opname praktisch niet toxisch.

Experimentele/berekende data:

(oraal):Studie is technisch niet mogelijk.
LC50 rat (inhalatoir): 285 mg/l 4 h
Een gas werd getest.
(dermaal):Studie is technisch niet mogelijk.

Irriterende werking

Evalutatie irritatie:

Contact met de vloeistof kan bevriezing veroorzaken. De substantie is explosief en gasvormig bij kamertemperatuur en -druk. Het testen voor dit speciale eindpunt is technisch niet mogelijk en/of dit eindpunt stelt geen relevant blootstellingsscenario voor.

Experimentele/berekende data:

huidcorrosie/-irritatie

: Studie is technisch niet mogelijk.

Ernstige oogbeschadiging/-irritatie

: Studie is technisch niet mogelijk.

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:

Er is geen aanwijzingen voor een huidsensibiliserend potentieel. De substantie is explosief en gasvormig bij kamertemperatuur en -druk. Het testen voor dit speciale eindpunt is technisch niet mogelijk en/of dit eindpunt stelt geen relevant blootstellingsscenario voor.

Experimentele/berekende data:

Studie is technisch niet mogelijk.

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:

Kan een mutagene werking veroorzaken.

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:
In dieronderzoek werkte de stof kankerverwekkend.

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:
Testen op dieren geven in hoeveelheden, die voor de oudere dieren niet giftig zijn, geen aanwijzingen voor een beperkende werking op de vruchtbaarheid.

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:

Experimentele proeven met dieren geven in doses, die voor de volwassen dieren niet giftig zijn, geen aanwijzingen schadelijk te zijn voor de ongeboren vrucht.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:

Op basis van de beschikbare informatie valt bij eenmalige blootstelling geen orgaanspecifieke toxiciteit te verwachten.

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:

Herhaaldelijke blootstelling door inhalatie van grote hoeveelheden kan specifieke schade aan de organen veroorzaken.

Gevaar bij inademing

Geen gevaar bij aspiratie verwacht.

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:
Met grote waarschijnlijkheid onschadelijk voor waterorganismen.
Het product werd niet getest. De beoordeling werd uit de structuur van de stof afgeleid.

Vistoxiciteit:
LC50 (96 h) 45 mg/l, Pimephales promelas (berekend, overige)

In het water levende ongewervelde dieren:
EC50 (48 h) 33 mg/l, Daphnia magna (berekend, overige)

Waterplanten:
EC50 (72 h) 33 mg/l (groeisnelheid), algen (berekend, overige)

Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib:
Geen gegevens beschikbaar.

Chronische toxiciteit vissen:
Geen gegevens beschikbaar.

Chronische toxiciteit aquatische invertebraten:
Geen gegevens beschikbaar.

Evaluatie van de bodemtoxiciteit:
Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):
Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

Gegevens over eliminatie:
Geen gegevens beschikbaar.

Beoordeling stabiliteit in water:
Geen gegevens beschikbaar.

Informatie omtrent stabiliteit in water (hydrolyse):
Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:
Op grond van de verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Pow) is een noemenswaardige concentratie in organismen niet te verwachten.

Bioaccumulatiepotentieel:
Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:
Vluchtigheid: Van het wateroppervlak verdampt de stof snel in de atmosfeer.
Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand is mogelijk.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product vervuld de criteria niet voor PBT (Persistent/bioaccumulative/toxic) en vPvB (very persistent/very bioaccumulatief)
Eigen classificatie

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

De stof is niet geïdentificeerd als zijnde hormoonontregelende eigenschappen te hebben in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening 2018/605, noch is zij

opgenomen in de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen uit hoofde van EU REACh artikel 59 vanwege deze eigenschap.

12.7. Andere schadelijke effecten

De substantie is niet opgenomen in de verordening (EG) 1005/2009 met betrekking tot substanties die de ozon laag aantasten.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Verwijderen rekening houdende met de nationale en regionale voorschriften.

Ongereinigde verpakking:
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

UN-nummer of ID-nummer:	UN1010
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	BUTADIEEN, GESTABILISEERD
Transportgevarenklasse(n):	2.1
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	nee
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Tunnelcode: B/D

RID

UN-nummer of ID-nummer:	UN1010
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	BUTADIEEN, GESTABILISEERD
Transportgevarenklasse(n):	2.1, 13
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	nee
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Rangeerlabel: 13

Binnenvaarttransport

ADN

UN-nummer of ID-nummer:	UN1010
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	BUTADIEEN, GESTABILISEERD
Transportgevarenklasse(n):	2.1
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	nee
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.

UN-nummer of ID-nummer:	UN1010
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	BUTADIENES (1,3-BUTADIENE), STABILIZED
Transportgevarenklasse(n):	2.1, INST, CMR
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	nee
Type binnenvaartschip:	G
Ontwerp van de vracht tank:	1
Type ladingtank:	1

Zeetransport

IMDG

UN-nummer of ID-nummer:	UN 1010
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	BUTADIEEN, GESTABILISEERD
Transportgevarenklasse(n):	2.1
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	nee Marine pollutant: NEE
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	EmS: F-D; S-U

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1010
UN proper shipping name:	BUTADIENES, STABILIZED
Transport hazard class(es):	2.1
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	EmS: F-D; S-U

Luchttransport

Air transport

IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-nummer of ID-nummer:	UN 1010	UN number or ID number:	UN 1010
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	BUTADIEEN, GESTABILISEERD	UN proper shipping name:	BUTADIENES, STABILIZED
Transportgevarenklasse(n):	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	Packing group:	Not applicable
Milieugevaren:	Geen markering milieugevaarlijk noodzakelijk	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-nummer of ID-nummer
Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Zie overeenkomstige inschrijving voor “UN proper shipping name” voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaren
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Verordening:	IGC-Code	Regulation:	IGC-Code
Product naam:	butadieen	Product name:	butadiene

Type schip:	2G/2GP	Ship Type:	2G/2GP

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verboden, beperkingen en autorisaties

Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 40, 28, 29, 75, 40, 28, 29, 75

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU):
Nummer in regulatie: P2
Vermeld in bovenstaande regulatie: Vloeibaar gemaakte brandbare gassen van categorie 1 of 2 (met inbegrip van
LPG) en aardgas

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

RUBRIEK 16: Overige informatie

Beoordeling van de gevarenklassen op basis van VN-GHS-criteria (de meest recente versie)

Flam. Gas 1A
Carc. 1A
Muta. 1B
Press. Gas Vloeibaar gas

Integrale tekst van de indelingen, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevaren aanduidingen, indien vermeld in rubriek 2 of 3:

Flam. Gas	Ontvlambare gassen
Press. Gas	Gassen onder druk
Muta.	Mutageniteit in geslachtscellen
Carc.	Kankerverwekkendheid
H280	Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H220	Zeer licht ontvlambaar gas.

H350	Kan kanker veroorzaken.
H340	Kan genetische schade veroorzaken.

Abbreviations

ADR = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** = Duitse Instituu voor Normering. **DNEL** = Derrived No Effect Level. **EC50** = Effectieve concentratiemediaan voor 50% van de populatie. **EG** = Europeese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standarisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismediaan voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale anvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Bijlage: Blootstellingsscenario's

inhoudsopgave

1. Vervaardiging van bestanddeel
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Formulering
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

3. Gebruik in laboratoria
IS; ERC4; PROC15

4. Polymeer productie
IS; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14

5. Gebruik als brandstof
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC16

6. Polymeer verwerking
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14

7. Gebruik van een stof als tussenproduct
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

8. Gebruik bij de productie en verwerking van rubber
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

9. Polymeer verwerking, (gebruik in professionele omgeving)
PW; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b

****

1. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Vervaardiging van bestanddeel
ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC1: Vervaardiging van de stof Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten

	proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Algemene blootstelling (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie	

specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0225 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,010198
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Algemene blootstelling (gesloten systemen) Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen.	

Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Algemene blootstelling (gesloten systemen) Met

	occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
De substantie gebruiken in een overwegend gesloten systeem voorzien van een afzuigsysteem.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met	

de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Stockage Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen	

alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele

	gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Algemene blootstelling (gesloten systemen) Gebruik in een gesloten batch proces Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met	

de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Algemene blootstelling (gesloten systemen) Gebruik in een gesloten batch proces Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
De substantie gebruiken in een overwegend gesloten systeem	Effectiviteit: 90 %

voorzien van een afzuigsysteem.	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario

Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Reinigen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen.,	

Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Reinigen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %

Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	

Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Gebruik van een droogkoppeling voor de transfer van materialen	Effectiviteit: 95 %
Het systeem ledigen en spoelen	

alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product

	zijn ontworpen Bulk-transfer (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit	

voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Gebruik van een droogkoppeling voor de transfer van materialen	Effectiviteit: 95 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen.	

Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Staalname Toepassing: industrieel

Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel	

om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,3523 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,611882
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Bemonstering via gesloten monsternamesysteem of ander systeem, om blootstelling te vermijden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het	

personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,3523 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,611882
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Labo activiteiten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %

Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen	

getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Labo activiteiten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:,	

Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,1269 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,509902
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

****

2. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Formulering
ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC2: Formulering in mengsel Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario

Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Algemene blootstelling (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting	

onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0225 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,010198
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Algemene blootstelling (gesloten systemen) met staalname Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel	

toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden

	Algemene blootstelling (gesloten systemen) met staalname Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Bemonstering via gesloten monsternamesysteem of ander systeem, om blootstelling te vermijden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico	

gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Algemene blootstelling (gesloten systemen) met staalname Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan	Effectiviteit: 30 %

3-5 luchtverversingen per uur).	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	

Richtsnoeren voor downstreamgebruikers
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Stockage Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste	

ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Stockage Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of	Effectiviteit: 70 %

algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	
Ervoor zorgen dat transferactiviteiten onder een omhulsel of met afzuigsysteem plaatsvinden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	

Richtsnoeren voor downstreamgebruikers
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Proces met loten bij hoge temperaturen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag	

aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	2,0284 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,917824
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Proces met loten bij hoge temperaturen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd

Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
De substantie gebruiken in een overwegend gesloten systeem voorzien van een afzuigsysteem.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	2,0284 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,917824
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid

Bijkomende adviezen voor goed gebruik
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Algemene blootstelling (gesloten systemen) Gebruik in een gesloten batch proces Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag	

aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,6761 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,305941
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Algemene blootstelling (gesloten systemen) Gebruik in een gesloten batch proces Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis

	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,6761 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,305941

Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC5: Mixen of mengen in batchprocessen. Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:,	

Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Reinigen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week

gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 95 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,1832 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,535397

Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Reinigen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 95 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren.	
Voorzie extractie van ventilatie bij punten waar de emissie plaatsvindt (LEV : Local Extraction Ventilation).	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	

Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,1832 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,535397
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen (manueel) Transfereren vanuit/gieten vanuit recipiënten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %

Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	

Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen (manueel) Transfereren vanuit/gieten vanuit recipiënten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen.	

Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer Toepassing: industrieel

Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel	

om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Ervoor zorgen dat transferactiviteiten onder een omhulsel of met afzuigsysteem plaatsvinden.	Effectiviteit: 95 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te	

verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Transfert van vat/batch Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen

	gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	

Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Transfert van vat/batch Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 95 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige	

inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Vullen van vaten en kleine verpakkingen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen

	gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Behandel de stof in een gesloten systeem.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel	

om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,3523 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,611882
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Vullen van vaten en kleine verpakkingen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Behandel de stof in een gesloten systeem.	Effectiviteit: 90 %
Transport via gesloten leidingen	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige	

inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,3523 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,611882
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %

Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen	

getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,3523 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,611882
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Bemonstering via gesloten monsternamesysteem of ander systeem, om blootstelling te vermijden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines	

en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,3523 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,611882
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %

Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen	

getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,3523 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,611882
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC14: Tabletteren, persen, extruderen, pelletiseren, granuleren Tabletteren, persen, extruderen, pelletiseren, granuleren Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie	

of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,6903 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,764853
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Labo activiteiten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C

Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³

Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Labo activiteiten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste	

ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,1269 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,509902
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

****

3. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik in laboratoria
IS; ERC4; PROC15

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC4: Gebruik van niet-reactieve technische hulpstoffen op een industrieterrein (geen opname in of op het artikel) Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Labo activiteiten kleinschalig Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	

Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	

Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,1269 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,509902
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Labo activiteiten kleinschalig Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige	

wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

****

4. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Polymeer productie
IS; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC14

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC6c: Gebruik van monomeer in polymerisatieprocessen op industriële locatie (al dan niet opgenomen in/op artikel) Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.

Operationele voorwaarden

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Algemene blootstelling (gesloten systemen) Continue proces Geen bemonstering Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met	

de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0225 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,010198
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Polymerisatie (bulk en per lot) Continue proces met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen	

alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling

	of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Polymerisatie (bulk en per lot) Continue proces met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Bemonstering via gesloten monsternamesysteem of ander systeem, om blootstelling te vermijden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen.,	

Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Stockage Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van	Effectiviteit: 30 %

algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Toevoeging en stabilisatie Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 5 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico	

gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Toevoeging en stabilisatie Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 5 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Bemonstering via gesloten	Effectiviteit: 90 %

monsternamesysteem of ander systeem, om blootstelling te vermijden.	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Bulk-transfer Continue proces met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het	

gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Bulk-transfer Continue proces met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van	Effectiviteit: 30 %

algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	
Bemonstering via gesloten monsternamesysteem of ander systeem, om blootstelling te vermijden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	

Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Eindbewerkingen Proces met loten met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 5 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling	

met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Eindbewerkingen Proces met loten met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 5 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere

	temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Bemonstering via gesloten monsternamesysteem of ander systeem, om blootstelling te vermijden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer

Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Polymerisatie (bulk en per lot) Proces met loten met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	

In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,9466 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,428318
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Polymerisatie (bulk en per lot) Proces met loten met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C

Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Bemonstering via gesloten monsternamesysteem of ander systeem, om blootstelling te vermijden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer

	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,9466 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,428318
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Polymerisatie (bulk en per lot) Proces met loten met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed	

afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Polymerisatie (bulk en per lot) Proces met loten met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar

Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Bemonstering via gesloten monsternamesysteem of ander systeem, om blootstelling te vermijden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	

Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC6: Kalandeerbewerkingen. Prodceren van pellets Extrusie en produceren van masterbatches Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie	

of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,6903 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,764853
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC6: Kalandeerbewerkingen. Prodceren van pellets Extrusie en produceren van masterbatches Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa

Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	

Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,6903 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,764853
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door	

gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar

Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	

Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer transport met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie	

of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer transport met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar

Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Bemonstering via gesloten monsternamesysteem of ander systeem, om blootstelling te vermijden.	Effectiviteit: 95 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	

Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer transport met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Bemonstering via gesloten monsternamesysteem of ander systeem, om blootstelling te vermijden.	Effectiviteit: 95 %
Transport via gesloten leidingen	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines	

en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer transport met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %

Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Transport via gesloten leidingen	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	

Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Productie en controlle van pellets (open systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige	

wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,6903 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,764853
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Productie en controlle van pellets (open systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C

Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Ervoor zorgen dat transferactiviteiten onder een omhulsel of met afzuigsysteem plaatsvinden.	Effectiviteit: 95 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,6903 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,764853
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer

Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen transport met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch	

resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen transport met staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere

	temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Ervoor zorgen dat transferactiviteiten onder een omhulsel of met afzuigsysteem plaatsvinden.	Effectiviteit: 95 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling

	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC14: Tabletteren, persen, extruderen, pelletiseren, granuleren Prodceren van pellets Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag	

aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,6903 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,764853
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC14: Tabletteren, persen, extruderen, pelletiseren, granuleren Prodceren van pellets Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie	Effectiviteit: 70 %

(5 tot 10 luchtwissels per uur)	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,6903 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,764853
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	

Richtsnoeren voor downstreamgebruikers
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.

****

5. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik als brandstof
IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC16

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC7: Gebruik van functionele vloeistof op industrieterrein Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Algemene blootstelling (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines	

en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0225 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,010198
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Stockage Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %

Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0225 mg/m³

Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,010198
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Algemene blootstelling (gesloten systemen) Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	

Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Algemene blootstelling (gesloten systemen) Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar

Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Behandel de stof in een gesloten systeem.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	

Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Stockage Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door	

gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Stockage Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %

Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
De substantie gebruiken in een overwegend gesloten systeem voorzien van een afzuigsysteem.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	

Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Algemene blootstelling (gesloten systemen) Proces met loten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines	

en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,6761 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,305941
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Algemene blootstelling (gesloten systemen) Proces met loten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen

	gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Behandel de stof in een gesloten systeem.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te	

verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,6761 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,305941
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Algemene blootstelling (open systemen) (gesloten systemen) Proces met loten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige	

inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4057 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,183565
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Algemene blootstelling (open systemen) (gesloten systemen) Proces met loten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	

Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
De substantie gebruiken in een overwegend gesloten systeem voorzien van een afzuigsysteem.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie	

specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4057 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,183565
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Bulk-transfer Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines	

en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,8114 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,367129
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC4: Chemische productie waar de mogelijkheid van blootstelling zich voordoet Bulk-transfer Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 25 %

Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Transport via gesloten leidingen	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer

	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,8114 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,367129
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Vernietigen van afval (behandelen/transfereren) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed	

afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	2,0284 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,917824
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Vernietigen van afval (behandelen/transfereren) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	268333,1875 Pa

gebruik	
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Transport via gesloten leidingen	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch

Schatting van de blootstelling	2,0284 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,917824
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	

In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,6761 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,305941
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week

gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,6761 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,305941
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	

Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Transfert van vat/batch Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste	

ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,8256 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,826041
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Transfert van vat/batch Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Transport via gesloten leidingen	Effectiviteit: 70 %

Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,8256 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,826041
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en

	legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Transfert van vat/batch Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 95 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico	

gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,8256 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,826041
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Transfert van vat/batch Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Transport via gesloten leidingen	Effectiviteit: 70 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 95 %

Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,8256 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,826041
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC16: Gebruik van brandstoffen

	Algemene blootstelling (open systemen) (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 25 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit	

voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,4733 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,214159
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

****

6. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Polymeer verwerking
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC6d: Gebruik van reactieve procesregelaars in polymerisatieprocessen op industriële locatie (al dan niet opgenomen in/op artikel) Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Bulk-transfer (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar

Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0225 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,010198

Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Wegen van bulkgoed (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag	

aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0225 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,010198
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Bulk-transfer (gesloten systemen) Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd

Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,5634 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,254951
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Bulk-transfer (gesloten systemen) Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Behandel de stof in een gesloten systeem.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	

Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,5634 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,254951
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Wegen van bulkgoed Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %

Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,3944 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,178466
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten

	continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Wegen van bulkgoed Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het	

gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,3944 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,178466
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Stockage Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van	Effectiviteit: 30 %

algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Voormengen van additieven (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen.,	

Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Voormengen van additieven (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan	Effectiviteit: 30 %

3-5 luchtverversingen per uur).	
Ervoor zorgen dat transferactiviteiten onder een omhulsel of met afzuigsysteem plaatsvinden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	

Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC6: Kalandeerbewerkingen. Kalanderen (inclusief Banbury menger) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico	

gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC6: Kalandeerbewerkingen. Kalanderen (inclusief Banbury menger) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed	Effectiviteit: 90 %

afzuigsysteem bij de openingen.	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario

Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met	

de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,6903 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,764853
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen.	

Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,6903 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,764853
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer Eenheid speciaal voor één product Toepassing: industrieel

Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	

Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,6903 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,764853
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer Eenheid speciaal voor één product Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Ervoor zorgen dat transferactiviteiten onder een omhulsel of met afzuigsysteem plaatsvinden.	Effectiviteit: 95 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door	

gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,6903 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,764853
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer Transfert van vat/batch Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar

Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	

Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,1832 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,535397
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Bulk-transfer Vullen van kleine verpakkingen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed	

afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,8932 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,856635
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Bulk-transfer Vullen van kleine verpakkingen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	268333,1875 Pa

gebruik	
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Ervoor zorgen dat transferactiviteiten onder een omhulsel of met afzuigsysteem plaatsvinden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	

Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,8932 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,856635
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Wegen op kleine weegschaal Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed	

afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,3523 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,611882
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Wegen op kleine weegschaal Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa

Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Ervoor zorgen dat transferactiviteiten onder een omhulsel of met afzuigsysteem plaatsvinden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	

Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,3523 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,611882
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten. Productie van goederen door dippen en gieten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	

Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC13: Behandelen van voorwerpen door onderdompelen of overgieten. Productie van goederen door dippen en gieten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C

Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	

Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC14: Tabletteren, persen, extruderen, pelletiseren, granuleren Extrusie en produceren van masterbatches Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	

Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC14: Tabletteren, persen, extruderen, pelletiseren, granuleren Extrusie en produceren van masterbatches Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C

Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	

Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC14: Tabletteren, persen, extruderen, pelletiseren, granuleren Injectie (van goederen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn	

containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC14: Tabletteren, persen, extruderen, pelletiseren, granuleren Injectie (van goederen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week

gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch

Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

****

7. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik van een stof als tussenproduct
IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC6a: Gebruik van intermediair Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Algemene blootstelling (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen	

alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0225 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,010198
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling

	of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Algemene blootstelling (gesloten systemen) Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	

Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Algemene blootstelling (gesloten systemen) Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %

De substantie gebruiken in een overwegend gesloten systeem voorzien van een afzuigsysteem.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Stockage Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het	

gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Algemene blootstelling (gesloten systemen) Gebruik in een gesloten batch proces Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	

Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Algemene blootstelling (gesloten systemen) Gebruik in een gesloten batch proces Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
De substantie gebruiken in een overwegend gesloten systeem voorzien van een afzuigsysteem.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag	

aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Reinigen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	

Lokale afzuiging	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	

Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Reinigen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag	

aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Reinigen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere

	temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid

Bijkomende adviezen voor goed gebruik
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Reinigen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag	

aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd

Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	

Richtsnoeren voor downstreamgebruikers
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Gebruik van een droogkoppeling voor de transfer van materialen	Effectiviteit: 95 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste	

ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of	Effectiviteit: 70 %

algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Bulk-transfer (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Gebruik van een droogkoppeling voor de transfer van materialen	Effectiviteit: 95 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico	

gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen	

alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,3523 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,611882
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief

	wegen). Staalname Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	15 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Bemonstering via gesloten monsternamesysteem of ander systeem, om blootstelling te vermijden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	

Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,3523 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,611882
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Labo activiteiten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen.	

Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Labo activiteiten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen

	gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer

	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,1269 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,509902
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

****

8. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Gebruik bij de productie en verwerking van rubber
IS; ERC6d; PROC1, PROC2, PROC3, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC6d: Gebruik van reactieve procesregelaars in polymerisatieprocessen op industriële locatie (al dan niet opgenomen in/op artikel) Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Wegen van bulkgoed (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere

	temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0158 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,007139
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	

Richtsnoeren voor downstreamgebruikers
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Materiaal-transfer Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met	

de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,0225 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,010198
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Wegen van bulkgoed Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen	

alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling

	of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Wegen van bulkgoed Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Ervoor zorgen dat transferactiviteiten onder een omhulsel of met afzuigsysteem plaatsvinden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico	

gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Materiaal-transfer Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie	Effectiviteit: 70 %

(5 tot 10 luchtwissels per uur)	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario

Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Materiaal-transfer Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Transport via gesloten leidingen	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met	

de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Voormengen van additieven Proces met loten (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen	

alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,6761 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,305941
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC3: GVervaardiging of formulering in de chemische industrie in gesloten batchprocessen met incidentele

	gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige insluitingsconditie Voormengen van additieven Proces met loten (gesloten systemen) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Ervoor zorgen dat transferactiviteiten onder een omhulsel of met afzuigsysteem plaatsvinden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico	

gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,6761 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,305941
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC6: Kalandeerbewerkingen. Kalanderen (inclusief Banbury menger) Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen	

of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC6: Kalandeerbewerkingen. Kalanderen (inclusief Banbury menger) Toepassing: industrieel

Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo	

spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC6: Kalandeerbewerkingen. Koelen van uitgeharde goederen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te	

verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC6: Kalandeerbewerkingen. Koelen van uitgeharde goederen Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %

Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te	

verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC6: Kalandeerbewerkingen. Vulcanisatie Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie	

of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC6: Kalandeerbewerkingen. Vulcanisatie Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C

Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	

Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie	

of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	268333,1875 Pa

gebruik	
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	

Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Materiaal-transfer Eenheid speciaal voor één product Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed	

afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Materiaal-transfer Eenheid speciaal voor één product Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het	268333,1875 Pa

gebruik	
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer

	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Materiaal-transfer Eenheid speciaal voor één product Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Transport via gesloten leidingen	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige	

wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Materiaal-transfer Eenheid speciaal voor één product Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C

Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Transport via gesloten leidingen	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling

	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Materiaal-transfer Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling	

met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,8114 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,367129
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Materiaal-transfer Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	

Lokale afzuiging	
Transport via gesloten leidingen	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,8114 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,367129
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Wegen op kleine weegschaal Eenheid speciaal voor één product Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 5 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico	

gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,6227 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,734259
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC9: Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen). Wegen op kleine weegschaal Eenheid speciaal voor één product Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 5 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Ervoor zorgen dat transferactiviteiten	Effectiviteit: 90 %

onder een omhulsel of met afzuigsysteem plaatsvinden.	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,6227 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,734259
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC14: Tabletteren, persen, extruderen, pelletiseren, granuleren Persen van niet uitgeharde ruwe rubber Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	

Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC14: Tabletteren, persen, extruderen, pelletiseren, granuleren Persen van niet uitgeharde ruwe rubber Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	240 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Voorzie een goede standaard of algemene of gecontroleerde ventilatie (5 tot 10 luchtwissels per uur)	Effectiviteit: 70 %
Ervoor zorgen dat transferactiviteiten onder een omhulsel of met afzuigsysteem plaatsvinden.	Effectiviteit: 90 %

Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,0142 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,458912
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens

	Labo activiteiten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting	

onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC15: Gebruik als laboratoriumreagens Labo activiteiten Toepassing: industrieel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed	

afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,1269 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,509902
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

****

9. Verkorte titel van het blootstellingsscenario

Polymeer verwerking, (gebruik in professionele omgeving)
PW; ERC8a; PROC1, PROC2, PROC6, PROC8a, PROC8b

Controle van de blootstelling en risicoverminderende maatregelen

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	ERC8a: Wijdverbreid gebruik van niet-reactieve verwerkingshulpmiddelen (geen opname in of op artikel, binnenshuis)

	Daar en geen gevaar voor het milieu vastgesteld is zijn er geen milieu gerelateerde blootstellingbeoordelingen en risico karakteriseringen uitgevoerd.
Operationele voorwaarden	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Bulk-transfer (gesloten systemen) Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het	

gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2254 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,10198
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC1: Chemische productie of raffinaderij in gesloten proces zonder waarschijnlijkheid van blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden. Stockage Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 100 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel	

toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,2254 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,10198
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden

	Bulk-transfer (gesloten systemen) Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit	

voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Bulk-transfer (gesloten systemen) Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Ervoor zorgen dat transferactiviteiten onder een omhulsel of met afzuigsysteem plaatsvinden.	Effectiviteit: 80 %
Het systeem ledigen en spoelen	

alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling

	of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Stockage Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met	

de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC2: Chemische productie of raffinage in gesloten continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling of processen met gelijkwaardige inperkingsomstandigheden Stockage Met occasioneel gecontroleerde blootstelling Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Behandel de stof in een gesloten systeem.	Effectiviteit: 80 %

Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC6: Kalandeerbewerkingen.

	Injectie (van goederen) Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 95 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	

Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC6: Kalandeerbewerkingen. Injectie (van goederen) Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen.	Effectiviteit: 95 %
De substantie gebruiken in een	Effectiviteit: 80 %

overwegend gesloten systeem voorzien van een afzuigsysteem.	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Draag aangepaste ademhalingsbescherming.	Effectiviteit: 90 %
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen.,	

Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8a: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die niet specifiek voor slechts één product zijn ontworpen Onderhoud van de uitrustiging Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	480 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Draag aangepaste	Effectiviteit: 90 %

ademhalingsbescherming.	
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	1,5776 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,713863
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario

Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Materiaal-transfer Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Lokale afzuiging	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Het systeem ledigen en spoelen alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met	

de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

Invloed hebbend blootstellingsscenario	
Gedekte gebruiksdescriptoren	PROC8b: Overdracht van stoffen of mengsels (vullen en legen) in installaties die speciaal voor slechts één product zijn ontworpen Materiaal-transfer Toepassing: professioneel
Operationele voorwaarden	
Stofconcentratie	1,3-butadieen gehalte: >= 0 % - <= 1 %
Fysische toestand	vloeibaar
Dampspanning van de stof tijdens het gebruik	268333,1875 Pa
Procestemperatuur	20 °C
Duur en frequentie van het gebruik	60 min 5 Dagen per week
gebruik binnen/buiten	Gebruik binnenshuis
	De handeling wordt bij omgevingstemperatuur of hogere temperatuur uitgevoerd
Risicomanagement maatregelen	
Zorg voor een goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3-5 luchtverversingen per uur).	Effectiviteit: 30 %
Ervoor zorgen dat transferactiviteiten onder een omhulsel of met afzuigsysteem plaatsvinden.	Effectiviteit: 90 %
Het systeem ledigen en spoelen	

alvorens opnieuw in gebruik te nemen of onderhoud uit te voeren. Enkel toegang voor bevoegde personen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden. Regelmatige inspectie en onderhoud van machines en materiaal.	
Beperk de blootstelling door gedeeltelijke sluiting van de operatie of de uitrusting en voorzie een goed afzuigsysteem bij de openingen. Verwijdering - Dit materiaal en zijn containers moeten op een veilige wijze verwijderd worden.	
In geval van mogelijke blootstelling:, Gebruik aangepaste chemisch resistente handschoenen., Draag aangepaste overalls om blootstelling met de huid te vermijden., Draag aangepaste ademhalingsbescherming., Het gemorste onmiddellijk opruimen., Voorzie de noodzaak voor een risico gebaseerde gezondheidsbewaking.	
Vermijd frequent en direct contact met de substantie. Contaminatie zo spoedig mogelijk opruimen indien dit voorkomt. Huidbesmetting onmiddellijk afwassen. Voorzie specifieke training voor het personeel om blootstelling te verminderen/vermijden.	
Draag aangepaste handschoenen getest volgens EN ISO 374-1.	
Schatting van de blootstelling en verwijzing naar de bron	
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
	Werknemer - inhalatoir, lange termijn - systemisch
Schatting van de blootstelling	0,7888 mg/m³
Risicokarakteriseringsratio (RKR)	0,356931
Evaluatiemethode	EASY TRA v6.0, ECETOC TRA v3.0, Werknemer
Evaluatiemethode	Kwalitiatieve beoordeling
	Arbeiders - via de huid
Bijkomende adviezen voor goed gebruik	
Wanneer mogelijk, taak automatiseren of door gesloten processen vervangen.	
Richtsnoeren voor downstreamgebruikers	
Voor afstemming zie: http://www.ecetoc.org/tra.	

* * * * * * * * * * * * * * * * *